INFECCIONES EN CIRUGÍA

DR. NESTOR VEGA YUIL

DETERMINANTES DE LA INFECCIÓN

- Dependen de la cantidad y la virulencia de las bacterias frente a la resistencia del huésped.

IMPACTO DE LA INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO

- Representa el 20% de todas las infecciones hospitalarias y aumenta 11 veces el riesgo de mortalidad.
- Prolonga la hospitalización e incrementa visitas a urgencias, readmisiones, costos y procedimientos adicionales.



HERIDA LIMPIA

- Tasa de infección 1,5–5,1%.
- No traumática, sin inflamación ni fallas de técnica; sin entrada a los tractos GI, GU ni respiratorio.

HERIDA CONTAMINADA

- Tasa de infección 15,2–16,3%.
- Falla mayor de técnica, escape abundante del tracto GI, herida traumática fresca o entrada al tracto GU o biliar con orina o bilis infectada.

HERIDA LIMPIA-CONTAMINADA

- Tasa de infección 7,7–10,8%.
- Entrada a los tractos GI o respiratorio sin escape significativo; fallas menores de técnica.
- Ej.: apendicectomía, orofaringe, vagina, tracto GU sin orina infectada, tracto biliar sin bilis infectada.

HERIDA SUCIA E INFECTADA

- Tasa de infección 28–40%.
- Inflamación bacteriana aguda, incisiones en tejido limpio para drenar pus, o herida traumática con tejido desvitalizado, cuerpos extraños, contaminación fecal o tratada tardíamente.

INFECCIONES EN CIRUGÍA

DR. NESTOR VEGA YUIL

ISQ SUPERFICIAL

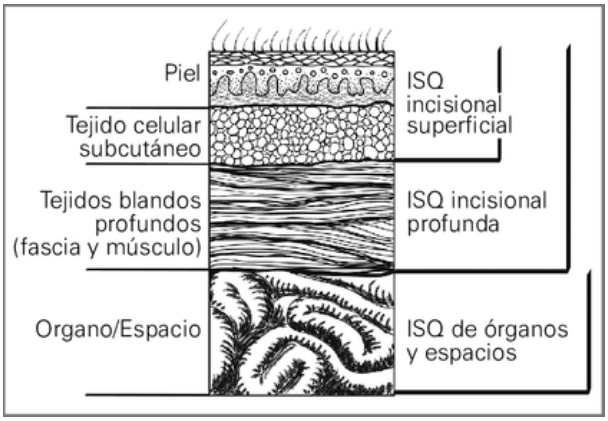
- Aparece en los primeros 30 días; afecta piel, tejido subcutáneo y músculo por encima de la fascia.
- Al menos uno: exudado purulento, cultivo positivo, signos locales (dolor, edema, rubor, calor) que obligan a abrir la herida, o diagnóstico del cirujano.

ISQ PROFUNDA

- En 30 días, o en 1 año si hay implante; afecta fascia y músculo.
- Exudado purulento profundo, dehiscencia espontánea, absceso en la reintervención, histología o imagen, o diagnóstico del cirujano.

ISQ DE ÓRGANO/ESPACIO

- En 30 días, o en 1 año si hay implante; afecta cualquier órgano o espacio abierto o manipulado, distinto de la incisión.
- Exudado purulento por un drenaje, cultivo positivo del órgano o espacio, absceso en la reintervención, histología o imagen, o diagnóstico del cirujano.



MANEJO DE HERIDAS CONTAMINADAS

- En heridas contaminadas y sucias, los antibióticos profilácticos y dejar la piel y el subcutáneo abiertos disminuyen el riesgo de infección.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ISQ

- Bacteria: virulencia, resistencia y tamaño del inóculo.
- Sitio quirúrgico: tipo y sitio de la operación, piel, intestino y desbridamiento.
- Huésped: mecanismos de defensa.
- Relacionados con el cirujano, el equipo quirúrgico, el salón de operaciones, el anestesiólogo y el paciente.

INDICACIONES DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

- Alto riesgo de infección: heridas limpias-contaminadas, contaminadas y sucias.
- Bajo riesgo, pero una infección sería fatal o de alta morbilidad.
- Si se administran mucho tiempo antes de la cirugía, AUMENTAN el riesgo de infección.

PACIENTES DE RIESGO

- Más de tres diagnósticos al ingreso, estancia hospitalaria larga y mayores de 70 años.

PREVENCIÓN DE ISQ: CATEGORÍA IA

- Identificar y tratar antes de la cirugía las infecciones distantes, posponiéndola si es posible.
- No afeitar salvo que el vello interfiera; si se retira, justo antes y con máquina eléctrica, no cuchilla ni crema depilatoria.

PREVENCIÓN DE ISQ: CATEGORÍA IB

- Diabéticos: glucemia <200 mg/dL antes de la cirugía electiva y en las primeras 48 h posoperatorias.
- Suspender el tabaco al menos 30 días antes de la cirugía electiva.
- Ducha o baño con jabón antiséptico la noche anterior.
- Preparar la piel con alcohol 70–92%, clorhexidina o povidona yodada.

TRATAMIENTO DE LA ISQ

- Identificar el patógeno.
- Controlar el origen de la infección.
- Iniciar de inmediato antibióticos empíricos.
- Desescalar oportunamente.
- Cuidado local de la herida.

MANEJO DE LA SEPSIS

- Cristaloides 30 mL/kg en las primeras 3 a 6 horas.
- PAM >65 mmHg; lactato ~1 mmol/L.
- Transfundir glóbulos rojos si Hb <7 g/dL.
- Shock séptico: vasopresores.
- Drenaje percutáneo o quirúrgico temprano.

INFECCIONES EN CIRUGÍA

DR. NESTOR VEGA YUIL

MORDEDURA HUMANA

- Irrigación y desbridamiento.
- Antibióticos: cefazolina, penicilina, ampicilina-sulbactam, gentamicina o amoxicilina-ácido clavulánico.

1ª línea (manejo ambulatorio / infección leve)

Fármaco	Dosis	Frecuencia / duración orientativa
Amoxicilina/ ácido clavulánico	875/125 mg VO	Cada 12 h • 3–5 días si es profilaxis; 5–7 días si hay infección leve

Opciones IV (infección moderada a severa o manejo hospitalario)

Fármaco	Dosis	Frecuencia / duración orientativa
Ampicilina/sulbactam	3 g IV	Cada 6 h
Piperacilina/tazobactam	4.5 g IV	Cada 6–8 h

MORDEDURA DE PERRO

- Bajo riesgo de infección: estreptococo grupo A, S. aureus, Eikenella corrodens y anaerobios.
- Mismos cuidados locales y antibióticos que la humana.

FÁRMACO	DOSIS	TIEMPO
Ampicilina / Sulbactam	3 g IV	Cada 6 horas 7 - 14 días
Ceftriaxona + Metronidazol	2 g IV cada + 500 mg IV	Cada 24 y cada 8 horas 7 - 14 días

HERIDA PROPENSA AL TÉTANOS

- Más de 6 h de evolución; estrellada, avulsión o abrasión; profundidad >1 cm.
- Mecanismo: proyectil, quemadura, aplastamiento o congelamiento.
- Signos de infección, tejido desvitalizado o contaminantes presentes.

HERIDA NO PROPENSA AL TÉTANOS

- Menos de 6 h, cortante, <1 cm de profundidad.
- Sin signos de infección, tejido desvitalizado ni contaminantes.

PROFILAXIS ANTITETÁNICA SEGÚN VACUNACIÓN

Tabla 3. Pautas de vacunación

Estado vacunal	Tipo de herida	
	No sugestiva	Sugestiva
Tres dosis, última hace menos de 5 años	–	–
Tres dosis, última hace 5-10 años	–	Una dosis de toxoide
Tres dosis, última hace más de 10 años	Toxoide (una dosis)	Toxoide (una dosis) + IGT
Vacunación incompleta	Completar pauta	Completar pauta + IGT
No vacunación o desconocida	Vacunación (tres dosis)	Vacunación + IGT

IGT: inmunoglobulina humana antitetánica.

MORDEDURA DE GATO

- Mayor riesgo de infección: estafilococo, estreptococo, Pasteurella multocida y anaerobios.
- Mismos cuidados locales y antibióticos que la humana.

INFECCIÓN SEVERA 1° LÍNEA

FÁRMACO	DOSIS	TIEMPO
Ampicilina / sulbactam	3 g IV	Cada 6 horas / 7 - 14 días
Ceftriaxona + metronidazol	2 g IV cada + 500 mg IV	Cada 24 y cada 8 horas / 7 - 14 días

MORDEDURA DE SERPIENTE

- Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Clostridium y Bacteroides.
- Desbridamiento y ceftriaxona.

Qué SÍ hacer

✅ Mantén la calma (reduce movimiento y riesgo de complicaciones).
✅ Inmoviliza la extremidad de forma gentil.
✅ Traslado inmediato a un centro de salud/hospital.
✅ Ruta crítica: localiza una unidad y ve directo. (Redtox)

Qué NO hacer

❌ Torniquete
❌ Cortes/incisiones
❌ Succión (boca o dispositivos)
❌ Hielo / crioterapia
❌ Sustancias / extractos / "remedios"
❌ Descargas eléctricas

PICADURA DE MANTARRAYA

- Irrigación con agua caliente; sin antibiótico.

PICADURA DE MEDUSA

- Frotar la herida con alcohol y luego aplicar agentes secantes (harina, bicarbonato, talco o crema de afeitar); sin antibiótico.

